AL-BATTĀNĪ

# OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

## S03 — editio diplomatica

Paginae impressae 110–114

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

latitudinis Lunae numera; ad gradum horizontis ad quem ita pervenies, obscuritas tendet. Scilicet, exstante Sole ab occidente, numerare incipies ab azimuth gradus occidentis; exstante vero Sole in parte orientali, ab azimuth gradus ascendentis inchoabis.

Si per tabulas, modo veritati propinquo, eclipses Solis cognoscere vis, cum Solem deficere scias aut saltem deficere posse, quantum in tua urbe horae aequinoctiales verae coniunctionis a tempore meridiano distent hoc modo deprehende. Horas coniunctionis in horas tui loci converte; eas de 24 horis deme, si coniunctio est antemeridiana, aut eas serva, si coniunctio post meridiem evenit usque ad occasum Solis. Habebis distantiam horarum coniunctionis a linea meridiana. Per eam in tabulis parallaxium Lunae in climatibus (1) cognosce parallaxim lunarem longitudinis, ut postea scias parallaxim correctam ad gradum in quo Luna reperitur per quartam (2) columnam tabulae correctionis (3). Parallaxim correctam divide per motum horarium Lunae; exibunt horae primae parallaxis, quas ab horis verae coniunctionis deme vel iis adde, prout Luna minus vel magis quam 90° ab ascendente distat. — Earum distantiam a meridie iterum sume; per eam deprehende parallaxim Lunae in longitudine, correctam quarta (4) columna tabulae correctionis; haec erit secunda parallaxis, quam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide, ut horas secundae parallaxis habeas. Eas ab horis verae coniunctionis deme, aut iis adde, prout distantia coniunctionis scilicet gradus Lunae ab ascendente minor aut maior quam 90° est. — Earum distantiam a meridie tertia vice sume; per eam cognosce parallaxim correctam gradus Lunae in longitudine; quae si ut secunda parallaxis est, horae verae coniunctionis, post additas vel demptas horas secundae parallaxis, sunt horae medii eclipsis. — At si tertia parallaxis secundam superat, earum differentiam observa. Postea sextantem horae adde horis distantiae coniunctionis a meridie, quas per secundam parallaxim inveneras; hac summa cognita, inveni, ut soles, parallaxim longitudinis correctam gradus Lunae. Quantitatem qua haec superat secundam parallaxim, multiplica in sex, et productum de praecessione horaria Lunae [respectu Solis] (5) deme; remanet motus aequatus, per quem divide *differentiam inter tertiam et secundam parallaxim, quam te servare iussi* (6). Exibit pars horae; eam adde horis secundae parallaxis, et habebis horas praecisas (7). — Denique si tertia parallaxis est secunda minor, earum differentiam in 6 multiplicatam adde praecessioni Lunae; habebis motum aequatum, per quem divide differentiam duarum parallaxium. Exibit pars horae, quam ab horis secundae parallaxis deme, ut horas praecisas habeas.

p. 167.

Horas praecisas parallaxis separatim multiplica in motum inaequalem Lunae et motum inaequalem Solis in ea hora; ambo producta serva. Si tunc Luna ab ascendente minus quam 90° distat, horas praecisas secundae parallaxis deme de horis verae coniunctionis, motum Solis eo [temporis] spatio de loco coniunctionis, denique motum Lunae de loco coniunctionis, de anomalia Lunae et de motu latitudinis; at de motu latitudinis eum cum motu nodi [borealis] in horis secundae parallaxis detrahe. Si contra Luna ab ascendente magis quam 90° distat, additionem pro subductione adhibe. — Habebis horas medii eclipsis, locum Solis, locum Lunae, anomaliam Lunae et motum latitudinis, omnia correcta ad medium eclipsis.

(1) Fol. 198,v. et seqq.

(2) Ita cod. et Plato, sed addendum « et quinta » ut ex regulis cap. XXXIX, pag. 83 patet.

(3) Fol. 195,r. — Quae usque ad pag. 111, l. 6, sequuntur sunt iam uberius in pag. 104, l. 21—p. 106, l. 22 exposita. Sed auctor nunc vult tabularum usum explicare.

(4) Adde, ut supra dixi, « et quinta ».

(5) I. e. de motu synodico (vel relativo) horario Lunae.

(6) Vide quae de locis parallelis pag. 105, l. 24 et 34, disseritur in adnot. ***a***.

(7) Vel aequatas, ut in loco parallelo pag. 105, l. 37 sqq., legitur.

Per motum latitudinis in medio eclipsis cognosce latitudinem Lunae. Distantiam horarum medii eclipsis a meridie sume; ex qua, ut docuimus, parallaxim lunarem latitudinis cognosces, postquam eam per quartam (1) columnam tabulae correctionis correxeris; denique huius parallaxis plagam inveni. Si latitudo Lunae et parallaxis latitudinis in eadem plaga sunt, eas in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et residui plagam quaere. Ex additione aut subductione provenit latitudo apparens Lunae in medio eclipsis. Eam in columna latitudinis Lunae in duabus eclipsium solarium tabellis quaere; si eam tantum invenis in tabella minimae distantiae, quod ei respondet e digitis [diametri] et ex minutis incidentiae sume. Postea anomaliam Lunae in tabula correctionis quaere, et minuta ei in tertia columna (2) respondentia vide quota pars ex 60 sint; partem proportionalem sume ex illis digitis et ex illis minutis incidentiae; habebis digitos occultatos diametri solaris, et minuta incidentiae ab initio [immersionis] ad centrum eclipsis. — Si autem in utraque tabella latitudinem Lunae invenis, in ambabus accipe digitos [diametri solaris] et minuta incidentiae; differentiam inter duas tabellas inveni, et ex digitis atque ex minutis [differentiae] sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 sunt minuta, in tertia columna tabulae correctionis respondentia anomaliae Lunae. Quod ex digitis provenit adde digitis in prima tabella maximae distantiae repertis; quod ex minutis incidentiae provenit, similiter adde minutis antea in tabella maximae distantiae repertis; habebis digitos eclipsis et minuta incidentiae. — Notum autem est Solem non deficere, si in neutra tabella latitudo Lunae reperiatur. — Postea minuta incidentiae divide per praecessionem Lunae [respectu Solis]; exibunt horae incidentiae. Eas ab horis medii eclipsis deme, et habebis horas initii [immersionis] adproximati; aut horis medii eclipsis adde, et horas emersionis adproximatae invenies. p. 168.

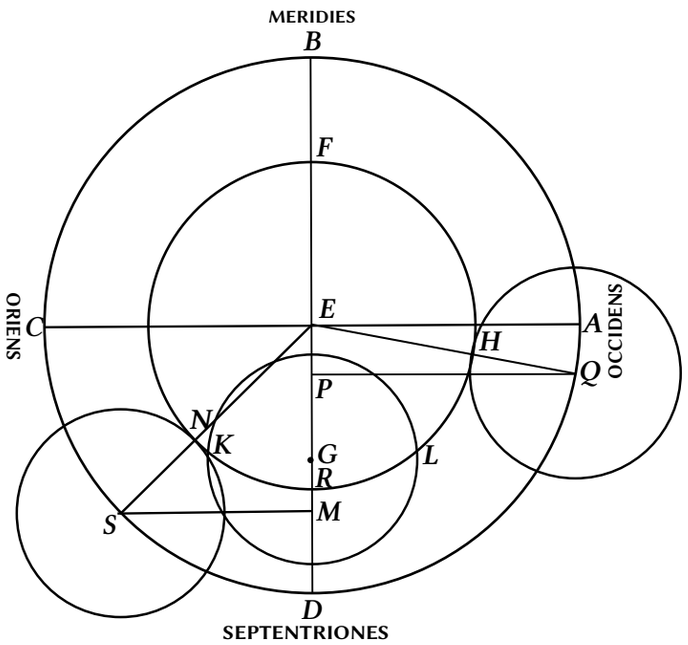
Si quae in priore capitis parte descripsi nunc imitari vis ad tempus apparens immersionis aut emersionis sciendum, idque adproximate cognoscere vis, horas distantiae uniuscuiusque istorum trium temporum a meridie, quaere in tabulis parallaxium climatis; parallaxes longitudinis iis respondentes in signo zodiaci in quo Luna est, et in signo sequenti sume, ut docuimus, ut parallaxim gradus Lunae in longitudine cognoscas, absque eo quod ipsam quarta (3) columna tabulae correctionis corrigas. Ita erit calculus facilior. Differentiam inter parallaxim temporis medii et parallaxim uniuscuiusque duorum reliquorum temporum cognosce; eam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide; exibit pars horae. Horas incidentiae superius inventas scribe duobus locis; altero loco adde unum e duobus quotientibus parallaxium, altero adde alterum quotientem. Postea summam maiorem ab horis medii eclipsis deme, et minorem horis medii adde, si eclipsis respectu medii Caeli in occidentalem partem declinat inter ascendens et gradum occidentem, scilicet si medium eclipsis magis quam 90° ab ascendente distat. At si eclipsis medium in orientem versus est, scilicet ab ascendente minus quam 90° abest, summam minorem deme de horis medii eclipsis, et maiorem horis illis adde. Nam duorum temporum quod longius est semper prope medium locum sphaerae incidit, qui est medius locus inter gradum ascendentem et gradum occidentem; ita ut tempus declinans versus medium sphaerae locum altero longius sit. E subductione proveniunt horae initii immersionis; ex additione, horae finis emersionis. p. 169.

Si digitos eclipsis tabula aequare vis, digitos inventos quaere in columna numerorum in tabula quantitatum eclipsium (4), et quod ei respondet in secunda columna, quantitatibus disci

(1) Addendum « et quintam »; cfr. pag. 110.
(2) Numerorum columna pro duabus supputatur.
(3) Addendum « et quinta »; cfr. adn. 1.
(4) Fol. 195,r.

solaris assignata, est quantitas apparens eclipsis. — Item si regiones obscurationis in circulo eclipsis scire vis, digitos eclipsis nondum aequatos in tabula inclinationum obscurationis (1) quaere; numeri respondentes in secunda columna, initio immersionis Solis et fini emersionis assignata, sunt gradus inclinationis. Postea azimuth ascendentis et azimuth gradus occidentis tempore immersionis et emersionis deprehende ex circulis climatum (2), ut in capite de eclipsibus Lunae docuimus; gradus inclinationis numera a termino azimuth ascendentis in fine emersionis et a termino azimuth gradus occidentis in initio immersionis, semper versus partem latitudinis Lunae procedens; loca circuli horizontis ad quae pervenies, erunt azimuth [seu directio] obscurationis et azimuth emersionis.

p. 170. Si imaginem eclipsis Solis, ut antea eclipsis Lunae, effingere vis, ex linea divisa (3) quantitatem semisummae duarum diametrorum sume, et hoc radio circulum describe, quem in quatuor quadrantes divides duabus lineis se in centro ad angulos rectos mutuo secantibus. Ex eadem linea quantitatem semidiametri solaris accipe, qua secundum circulum, primo concentricum, sed eo necessarie minorem, describe; et in extremis lineis circuli maioris quatuor horizontis cardines nota. Postea ex eadem linea divisa etiam quantitatem latitudinis apparentis Lunae in initio immersionis circino sume; deinde alteram circini extremitatem in centro communi duorum circulorum ponens, alteram versus partem latitudinis apparentis Lunae verte; ubi haec in lineam incidet, pone signum initii immersionis. Similiter fac cum quantitatibus latitudinis Lunae in medio eclipsis et in fine emersionis; tria signa ita notaveris. A latitudinis puncto in initio immersionis lineam diametro parallelam in occidentem versus duc, et a puncto latitudinis in fine emersionis alteram lineam diametro parallelam versus orientem; loca extrema linearum in circumferentia maiore nota. Deinde ex linea divisa etiam quantitatem semidiametri Lunae sume, qua circulum circa punctum latitudinis lunaris in medio eclipsis describe; pars disci Solis in hunc circulum incidens est pars Solis occultata. Alium circulum etiam circa punctum in occidentali circumferentia signatum describe; discum Solis tanget eritque circulus initii immersionis. Similiter circa punctum orientale circumferentiae tertium circulum describe, qui erit circulus finis emersionis.




Circa centrum E sit ABCD circulus semisummae duarum diametrorum; sint A punctum occidentis, B meridiei, C orientis, D septentrionum. Diametros AC, BD ducamus et circa centrum E circulum Solis FKRL. Latitudo appa-

(1) In eodem fol. 195,r.
(2) Fol. 196,v. Eorum usum explicat p. 196–7.
(3) Cfr. cap. XLIII, pag. 102.

rens Lunae sit borealis; punctum P (1) latitudinem in initio immersionis designet, G latitudinem in medio eclipsis, M (2) latitudinem in emersionis fine. Lineas MS, PQ parallelas diametro ducamus; describamus circa Q discum Lunae in initio immersionis, qui in H discum Solis tangat; item circa S circulum finis emersionis, in N tangentem discum Solis; denique circa G discum medii eclipsis, in quem portio KRL disci Solis incidet. Lineas EQ, ES ducamus, quae erunt directiones obscurationis et emersionis. Patet eclipsim a puncto H, quod est in directione arcus horizontis AQ, incipere, et emersionem in N, quod est in linea azimuth SC, desinere. Ut notum est, A directio gradus occidentis in horizonte, C directio gradus ascendentis sunt. Item directio medii eclipsis erit ad angulos rectos in puncto in quo linea ED horizontem secat, prout a medio sphaerae recedit et ad horizontem appropinquat, quemadmodum de Luna (3) explicavimus. Haec sufficiunt; haec, volente Deo, explicare volebamus. p. 171.

## CAPUT XLV.

### De cognoscendis locis eclipticae in quibus planetae sunt, ad aeram Arabum et aeram Romanorum.

Dicit [auctor]: Si locum [i. e. longitudinem] cuiusvis planetarum scire cupis, eadem via, quam ad inveniendum motum medium Solis [cap. XXXIII] docui, motum medium [scilicet longitudinem mediam] planetae die data et hora data, secundum horas urbis ar–Raqqah, per quamlibet aeram cognosce; item motum medium Solis eo tempore deprehende. Si Saturnum, vel Iovem, vel Martem delegisti, eius motum medium de motu medio Solis deme; remanet anomalia planetae. Si autem Venerem vel Mercurium delegisti, quod in tabulis invenis ipsum est anomalia planetae; pro utriusque motu medio motus medius Solis adhibetur, hic enim id est quo utriusque planetae locus progreditur. p. 172.

Motu medio et anomalia planetae cognitis, apogeum de motu medio deme; remanet centrum, quod in binis columnis numerorum in tabulis aequationis planetae (4) quaere; quod ei respondet in tertia columna aequationi anomaliae et centri assignata, scribe sub anomalia et sub centro. Si centrum minus est 180 gradibus, aequationem de centro deme et anomaliae adde; si maius quam 180°, aequationem adde centro et deme de anomalia. Exeunt centrum aequatum et anomalia aequata. Centrum aequatum in binis numerorum columnis quaere; minuta differentiae duarum longinquitatum, ei in quarta columna respondentia, sume, et vide utrum crescant aut decrescant. Id sive ex inscriptione in capite columnae posita, sive ex numerorum successione deprehenditur; excepto tamen Mercurio, cuius incrementum et decrementum ex inscriptione tantum cognosci possunt, nam ille ob velocem suum in epicyclo cursum bis in signorum ambitu ad perigeum pervenit (5). — Si haec minuta decrescunt, anomaliam aequatam planetae in binis numerorum columnis in tabula aequationis planetae quaere; quod ei respondet in quinta columna, maximae distantiae assignata, et in sexta mediae longinquitatis, sume. Si contra minuta crescunt, accipe quod respondet anomaliae aequatae in sexta columna et in septima, minimae distantiae assignata. Quod e quinta columna provenit multiplica in minuta in quarta inventa; productum per 60 divide; quotientem de eo quod e sexta columna sumpseras

(1) Cod. M.
(2) Cod. P.
(3) Cod. et Plato: « de Luna et Sole ».
(4) Fol. 208,v.-223,r.
(5) *Almag.* IX, 8 (Halma, t. II, p. 172–176).

deme. Quod autem in septima columna invenisti multiplica in minuta quartae et per 60 divide; quotientem adde numeris sextae. Quod fiant numeri sextae columnae post subductionem aut additionem, deme de centro ad tertiam columnam aequato, si anomalia aequata 180° superat, aut centro illi adde, si anomalia aequata est minor 180 gradibus. Invenies planetae locum ab apogeo; ei adde apogeum planetae, quod de motu medio in initio calculi dempseras, et habebis correctionem planetae. Correctionem ab initio Arietis proiice, singulis signis 30° tribuens; quo pervenies erit locus [i. e. longitudo vera] planetae in ecliptica. — Si cum centro vel cum anomalia minuta sunt, partem proportionalem sume ex differentia aequationis, ut in anteriore parte libri ob aequationem Solis et Lunae docuimus.

Maximae distantiae (1) planetarum in epicyclo (2), anno 1191 Alexandri Dhū 'l–qarnayn
p. 173. [i. e. Bicornis] filii Philippi (3), hae erant: Saturni 244° 28′, Iovis 164° 28′, Martis 126° 18′, Veneris 82° 14′, Solis ut Veneris, Mercurii 201° 28′ (4). Ea accurate deprehendimus et scripsimus in initio tabularum aequationis singuli planetae. Horum apogeorum [longitudines] motu sphaerae stellarum fixarum moventur, scilicet uno gradu in 66 annis solaribus, aut in 68 annis lunaribus. Quantitatem motus igitur ab anno illo ad annum datum sume, eamque iis apogeis adde, si annus datus post 1191 est, aut de iis deme, si ante 1191 exstat.

## CAPUT XLVI.

## De planetarum regressibus.

Dicit [auctor]: Si regressus et praegressiones planetae scire vis, centrum aequatum ad tertiam columnam quaere in binis columnis numerorum, qui in tabulis regressuum (5) cum intervallo sex unitatum descripti sunt; ambas stationes in columnis tui planetae respondentes sume. Si aequata anomalia planetae est minor secunda statione et maior prima, planeta retrogradus est; si contra maior secunda statione et minor prima, directus. — Cum retrogradus sit, et quot tempus iam regrediatur scire velis, primam stationem deme de anomalia aequata, et residuum per motum diurnum anomaliae planetae divide, qui est Saturno 0° 57′, Iovi 0° 54′, Marti 0° 28′, Veneri 0° 37′ (6), Mercurio 3° 6′. Exibunt dies quos iam regreditur. — Si quousque dierum directus remaneat scire vis, anomaliam aequatam deme de secunda statione, et residuo ut supra diximus utere. — Similiter si directus est, et quo tempore regredi incipiat scire vis, anomaliam aequatam de prima statione deme, et residuo, ut diximus, utere.

(1) Quae sequuntur Plato haud bene ponit in fine capitis XLVII.

(2) Ita cod. et Plato; sed procul dubio vult apogea planetarum in excentrico. Apogeum planetae in epicyclo contingit quotiescumque anomalia nulla fit; idque potest quovis eclipticae loco evenire. Interpretandum ergo maxima distantia apogei in epicyclo, i. e. longitudo illius apogei epicycli quod habetur cum epicycli centrum teneat apogeum excentrici.

(3) Incipit, iuxta auctoris morem, die I Sept. 879 p. Chr. n. — Plato 1161.

(4) Eadem in tabulis aequationum planetarum; sed minuta Martis correxi (58 ♐ pro 18 ♌ textus). Plato habet: ♄ 114° 58′, ♃ 164° 58′, ♂ 156° 18′, ♀ 85° 14′, ☿ 501° 58′. — Cfr. adnot. ***d*** ad cap. XXXI.

(5) Fol. 223,v. et seq.

(6) Cod. 0° 36′, sed cfr. tabulam fol. 207,v. — Iidem numeri in *Almag.* IX, 3 (ed. Halma, t. II, p. 123).